Corso di Studi

☐ Biomedica ☐ Chimica/Civile, Edile e Ambientale/Elettrica
☐ Gestionale ☐ IETI/Informatica ☐ Meccanica ☐ Navale

Esercizio 1. Sia dato $w = 2 - 2\sqrt{3}i \in \mathbb{C}$.

1. Scrivere w in forma esponenziale.
2. Scrivere w^6 in forma algebrica.
3. Trovare le soluzioni dell'equazione $z^3 = w$ e rappresentarle nel piano complesso.

Corso di Studi

☐ Biomedica ☐ Chimica/Civile, Edile e Ambientale/Elettrica
☐ Gestionale ☐ IETI/Informatica ☐ Meccanica ☐ Navale

Esercizio 2. Siano dati il punto $P(1,2,1)$, il piano $\pi\colon x+2y+z-2=0$ e la retta

$$r\colon \begin{cases} x=-t \\ y=1+2t \\ z=1-t \end{cases} \qquad t\in\mathbb{R}.$$

1. Trovare la forma cartesiana del piano σ che contiene la retta r ed il punto P.
2. Trovare la proiezione del punto P su π e il simmetrico di P rispetto a π.
3. Trovare la forma cartesiana della proiezione della retta r sul piano π.

Esercizio 3. Si considerino in $\mathbb{R}^4$ i seguenti sottospazi:

$$V = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x - 3z = x - y = 0\}, \quad W = \langle (-3, -1, 1, 0), (0, 1, 1, 1) \rangle.$$

1. Trovare una base di V e una base di W.
2. Trovare una base di $V \cap W$.
3. Trovare la dimensione di $V + W$ e stabilire se il vettore $(1, 0, 1, 3)$ appartiene a $V + W$.

Esercizio 4. Sia $a \in \mathbb{R}$ e sia $f_a \colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ l'applicazione lineare definita da

$$f_a(x, y, z) = (x - 2z, x - ay + az, 2x + ay + (a - 2)z).$$

1. Dire per quali valori di $a \in \mathbb{R}$ risulta $\ker f_a \neq \{0\}$.
2. Posto $a = 0$, determinare una base e la dimensione di $\ker f$ e $\operatorname{Im} f$.
3. Posto $a = 1$, scrivere la matrice $M_{FE}(f)$ dove E è la base canonica di $\mathbb{R}^3$ e $F = \{(1, 0, 1), (-1, 0, 3), (1, 2, 0)\}$.

Esercizio 5. Sia data la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 1 \\ 6 & 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

1. Dire se A è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$.
2. In caso affermativo trovare una matrice diagonale D e una invertibile P tali che $D = P^{-1}AP$.